犬只IMU基线结果

日期：2026-11-01。已完成本地原始数据处理、固定犬只划分、随机森林与轻量CNN训练及一次封存测试集评估。没有调用VLM、付费API或预训练模型。

固定协议

• 45只犬、62场、10,611,068行。CSV实际通道名称为准。仅用项圈六路，顺序见protocol.json。

• 100Hz；2秒（200点）窗口；步长2秒，不重叠、不跨场。时间戳连续性已检查，无非有限信号；尾部不足200点舍弃。

• 七类全部保留：Galloping、Lying chest、Sitting、Sniffing、Standing、Trotting、Walking。

• 三个行为列中每个采样点必须有且只有一个七类目标，整窗目标一致；允许Panting、Playing等附加标签共存。未标注、非目标行为与过渡窗不用于本次监督任务。Task不是标签也不是模型输入。

• 53,023个候选窗中保留24,896个（46.95%），剔除28,127个；另有6,468个尾部采样点不足成窗。这是清晰行为窗口的封闭七分类，不是所有自然连续行为的识别成绩。

• 根据DogInfo中的犬ID、随机种子20261101确定划分，再在各场内独立切窗。27训练犬、9验证犬、9测试犬；每犬所有场次固定在同一集合。具体ID见protocol.json，逐窗归属及测试预测见windows.csv。

• 疾跑没有静默删除：无附加标注仅36.68秒，允许附加标签后有更多记录；严格整窗筛选保留140窗。不能直接拿本协议与原论文75%占比、50%重叠窗口的成绩比较。

• 本地文件发行版本尚未确证，不冒称V2；记录压缩包SHA256。说明文本对ANeck_x/y存在对调描述，本实验保留CSV列名，不推断解剖方向。单位未得到充分文件依据，使用原始存储值，不作物理单位转换。

窗口数量

类别	训练	验证	测试
Galloping	99	12	29
Lying chest	3458	1050	869
Sitting	3374	997	813
Sniffing	2897	695	671
Standing	2967	859	574
Trotting	1837	630	416
Walking	1829	484	336

测试结果

模型	Macro-F1	Accuracy	Macro-F1犬级bootstrap 95%区间	训练秒数	单窗耗时P50/P95（毫秒）
随机森林	0.7107	0.6327	[0.6542, 0.7706]	2.8	13.17 / 13.52
轻量CNN	0.7774	0.7273	[0.7138, 0.8325]	231.9	0.18 / 0.19

Macro-F1对七类等权。区间基于测试犬整体重采样2,000次，包含每犬所有窗；只有9只测试犬，区间精度有限，不包含重新训练的不确定性。一次划分、一次随机种子不能证明某模型普遍更好。

耗时是本机CPU测量：随机森林包含特征提取，CNN包含标准化和推理；10次预热后测100次。未计2秒信号采集等待、磁盘读取或网络传输。没有云推理费用；没有测量耗电成本。RF全数据特征提取另耗时0.8秒。

每类召回率

类别	随机森林	CNN
Galloping	0.7931	0.9310
Lying chest	0.4200	0.7181
Sitting	0.3432	0.4945
Sniffing	1.0000	0.9985
Standing	0.5192	0.4111
Trotting	0.9832	0.9880
Walking	0.8958	0.9732

每犬结果、各类precision/F1/support及混淆矩阵见metrics.json。每犬Macro-F1采用固定七类，完全缺失且未预测的类记0，并附每类支持数；不宜把不同类别覆盖犬的该指标直接排名。混淆矩阵行是真实标签，列是预测，按protocol.json类别顺序。

模型与选择规则

随机森林：每路9个统计量，共54特征；200棵树，最小叶子2，训练集类别平衡。没有用测试犬的站立标签校准。

CNN：3层一维卷积（32/64/96通道），全局平均池化；共31,271个参数。每通道均值/标准差只拟合训练犬。AdamW，学习率0.001，batch128，最多35轮，验证Macro-F1连续7轮不改善即停止；训练损失使用训练频率平方根倒数加权。实际训练35轮，选择第32轮。测试数据只在模型固定后评价，没有根据测试结果改参数。

文件与复现

models仅两份：random_forest.joblib包含模型、特征顺序与类别；cnn.pt包含权重、训练标准化统计量、类别与窗口配置。CNN结构在baseline.py中。

results共6个文件：baseline.py、protocol.json、windows.csv、metrics.json、training_history.csv、README.md。不另存原始CSV副本或大量窗口图片。处理后的数值缓存仅在/private/tmp/pet_windows.npz；必要时可删除，通过audit重建。

当前环境：/private/tmp/pet-imu-env。复现命令（会覆盖同名模型/结果，先保留当前结果再运行）：

```
/private/tmp/pet-imu-env/bin/python '/Users/liangjinning/Desktop/宠物医疗/results/baseline.py' audit
/private/tmp/pet-imu-env/bin/python '/Users/liangjinning/Desktop/宠物医疗/results/baseline.py' train
```

临时环境若被清理，使用Python 3.12.14，按protocol.json中的numpy/pandas/scikit-learn/torch精确版本重建；另需joblib。随机森林模型只加载可信文件。模型重新加载后预测一致性、犬只互斥、窗不重叠及各集合七类覆盖均已通过程序断言。

本轮边界：没有完整交叉验证、多随机种子、真实设备或医学验证；没有进行VLM比较。疾跑样本少，静态类别和每犬差异应结合各类召回与犬级区间判断。后续VLM必须使用windows.csv中同一批测试窗口，不能另挑容易样本。

Balanced accuracy 与20次CNN超参数搜索

原始随机森林 balanced accuracy：0.7078；原始CNN：0.7878。定义为真实标签中各类别召回率的平均值；总体测试集包含全部七类。每犬仅平均该犬真实出现的类别。

20组预声明超参数均使用相同七类、窗口、犬只划分和种子。仅按验证Macro-F1选择checkpoint及最终模型，balanced accuracy同时记录；每次试验结果在cnn_search.csv，每轮记录在cnn_search_history.csv。最佳权重在models/cnn_best.pt，原始cnn.pt保留。

20次搜索完成结果

模型	测试Macro-F1	测试Balanced accuracy	测试Accuracy
随机森林	0.7107	0.7078	0.6327
原始CNN	0.7774	0.7878	0.7273
调参CNN（验证集选择）	0.7942	0.7982	0.7271

20/20组完成，最佳为第4组、第22轮。参数：{"lr": 0.002, "weight_decay": 0.0001, "dropout": 0.2, "batch_size": 128, "class_weight_power": 0.5, "scheduler": "none"}。按验证Macro-F1选择，并非按测试集挑最好者。每组从头训练而非连续续训，架构与数据任务保持一致；固定种子，MPS可能存在数值非确定性。设备为mps，因此训练耗时不可直接与此前CPU训练相比。所有组有验证结果，只有最终选中组额外做测试评价。搜索总训练时间5.1分钟。

此次新增3个结果文件（cnn_search.py、cnn_search.csv、cnn_search_history.csv），及1个最佳模型cnn_best.pt；其余结果合并进原文件。20次搜索可能过拟合9只验证犬，这不是20次独立泛化验证。测试集已在先前基线中查看过，正式研究仍需额外独立验证。